

breaklines=true, breakatwhitespace=false, postbreak=gray↪

Universidad de León

Matemática Finita II

Red de Recarga para Vehículos Eléctricos en Autopistas: Modelado, Optimización y Análisis de Complejidad

Grupo C

Integrante 1: Fuentes Crespo, Sofía
Integrante 2: Batlles Aguilera, María
Integrante 3: Menéndez Pellitero, Guillén
Integrante 4: Tejada Mardones, Iván
Integrante 5: López Caldito, Marcos
Integrante 6: Luis Alonso, Álvaro

Dr. Miguel Ángel Navarro Burgos

16 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	4
1.1. Objetivo del trabajo	4
1.2. Justificación	4
1.3. Metodología general	4
2. Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial	4
2.1. Proceso de verificación crítica	5
2.2. Transparencia y documentación	5
3. Desarrollo	6
3.1. Definición formal del problema	6
3.1.1. Conjuntos	6
3.1.2. Parámetros	6
3.1.3. Variables de decisión	6
3.2. Función objetivo	6
3.3. Restricciones	7
3.4. Análisis de complejidad computacional	7
3.4.1. Demostración de NP-completitud	7
3.4.2. Casos polinomiales	8
3.5. Modelado con grafos y árboles	8
3.6. Redes de flujo: justificación de no aplicabilidad	8
3.7. Solución computacional	8
3.7.1. Enfoque exacto (MILP con PuLP)	8
3.7.2. Enfoque heurístico	9
4. Resultados y discusión	10
4.1. Mapa general de la solución	10
4.2. Perfil del corredor con electrolineras	11
4.3. Análisis de sensibilidad	11
4.4. Discusión de resultados	12
5. Conclusiones	12

5.1. Hallazgos principales	12
5.2. Recomendaciones para futuros trabajos	13
6. Referencias	13
7. Anexos	14
7.1. Pseudocódigo del algoritmo voraz para el caso lineal	14
7.2. Justificación de parámetros	15

Índice de figuras

1.	Árbol recubridor mínimo del grafo de candidatos.	8
2.	Mapa UTM de candidatos, subestaciones y electrolineras seleccionadas. . .	10
3.	Perfil de tráfico (IMD) a lo largo de la A-2 con las electrolineras seleccionadas.	11
4.	Sensibilidad del coste total en función de la distancia máxima permitida. .	11
5.	Sensibilidad del número de estaciones en función de la distancia máxima permitida.	12

Índice de cuadros

1.	Parámetros del modelo	6
2.	Restricciones del modelo	7
3.	Comparación de resultados entre el enfoque exacto y la heurística.	9

1. Introducción

1.1. Objetivo del trabajo

El objetivo de este trabajo es diseñar una red de estaciones de recarga para vehículos eléctricos (electrolineras) a lo largo del corredor viario A-2, garantizando que los vehículos puedan recorrer toda su longitud sin quedarse sin batería. Para ello, se modela el problema como un problema de localización de instalaciones (facility location) y se resuelve mediante técnicas de optimización combinatoria, incluyendo un enfoque exacto con programación entera mixta (MILP) y una heurística voraz.

1.2. Justificación

La transición hacia la movilidad eléctrica requiere una infraestructura de recarga adecuada, especialmente en corredores de larga distancia. La planificación óptima de electrolineras reduce los costes de inversión, mejora la experiencia del usuario y evita la *ansiedad de autonomía*. Este problema es un ejemplo clásico de optimización de redes de cobertura, con aplicaciones directas en ingeniería de transporte y planificación urbana.

1.3. Metodología general

Se utilizan datos reales de tráfico (IMD), estaciones de aforo y capacidad eléctrica de subestaciones cercanas (CNMC). El problema se formula como un modelo MILP y se resuelve con PuLP. Se implementa también una heurística voraz para comparar tiempos de ejecución y calidad de solución. El análisis de complejidad demuestra que el problema es NP-hard, y se justifica la no aplicabilidad de redes de flujo.

2. Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial

En el desarrollo de este trabajo se han utilizado herramientas de inteligencia artificial (IA) como apoyo para las siguientes tareas:

- **Generación y refinamiento de código:** Se emplearon asistentes de codificación basados en IA para la implementación del modelo MILP en PuLP y de la heurística

voraz. El código generado fue revisado, adaptado y verificado manualmente por los integrantes del grupo, asegurando su correctitud y coherencia con la formulación matemática del problema.

- **Redacción del informe:** Se utilizaron herramientas de IA para la redacción y mejora de la redacción del informe. Todas las secciones fueron revisadas y editadas por los integrantes, garantizando la claridad expositiva, el rigor técnico y la ausencia de errores.
- **Análisis de complejidad:** La IA ayudó en la formalización de la reducción polinómica desde Set Cover. El razonamiento matemático fue validado por los integrantes del grupo mediante el estudio de la bibliografía especializada.

2.1. Proceso de verificación crítica

Cada resultado generado por la IA ha sido sometido a un proceso de verificación crítica que incluye:

1. **Revisión manual** de todo el código generado.
2. **Comparación** con la formulación matemática definida en el trabajo.
3. **Pruebas de ejecución** en el entorno de desarrollo para verificar la correctitud de los resultados.
4. **Validación académica** mediante la consulta de fuentes bibliográficas y la aplicación de los conocimientos adquiridos en la asignatura.

2.2. Transparencia y documentación

El proceso de refinamiento humano ha quedado documentado en el propio código fuente del notebook, donde se incluyen comentarios que explican las decisiones de modelado, las modificaciones realizadas y las justificaciones de los parámetros seleccionados.

3. Desarrollo

3.1. Definición formal del problema

3.1.1. Conjuntos

- $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$: conjunto de ubicaciones candidatas para electrolineras.
- $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$: conjunto de tramos de la A-2 con demanda de recarga.
- V : tipos de vehículo según autonomía (simplificado a una autonomía de referencia).

3.1.2. Parámetros

Cuadro 1: Parámetros del modelo

Parámetro	Descripción	Unidad	Fuente
d_i	Demanda diaria de recargas en el tramo i	vehículos/día	IMD de shapefile
l_i	Longitud del tramo i	km	Shapefile
cap_j	Número máximo de puntos de recarga en j	puntos (2-6)	Propuesta 2
R	Autonomía de referencia del vehículo eléctrico	km	350 km (supuesto)
D_{max}	Distancia máxima entre electrolineras consecutivas	km	$R \cdot (1 - 0,30) = 245$ km
f_j	Coste fijo de instalación en j	€	Supuesto: 150 000–300 000 €
o_j	Coste operativo anual en j	€/año	10 % del coste fijo
$dist(i, j)$	Distancia del centroide del tramo i a la ubicación j	km	Calculado por Pareja 3
ρ	Número medio de recargas diarias por punto	recargas/día	30 (supuesto)

3.1.3. Variables de decisión

- $x_j \in \{0, 1\}$: 1 si se instala una electrolinera en j , 0 en caso contrario.
- $y_{ij} \in \{0, 1\}$: 1 si el tramo i se asigna a la electrolinera j , 0 en caso contrario.

3.2. Función objetivo

Se minimiza el coste total de instalación y operación:

$$\text{mín } Z = \sum_{j \in C} (f_j + o_j) \cdot x_j \quad (1)$$

Se incluye como restricción fuerte la cobertura obligatoria de todos los tramos.

3.3. Restricciones

Cuadro 2: Restricciones del modelo

#	Nombre	Expresión matemática
R1	Cobertura obligatoria	$\sum_{j: \text{dist}(i,j) \leq D_{max}} x_j \geq 1, \quad \forall i \in T$
R2	Asignación coherente	$y_{ij} \leq x_j, \quad \forall i \in T, j \in C$
R3	Capacidad máxima	$\sum_{i \in T} d_i \cdot y_{ij} \leq \text{cap}_j \cdot \rho, \quad \forall j \in C$
R4	Redundancia	$\sum_{j: \text{dist}(i,j) \leq D_{max}} x_j \geq 2, \quad \forall i \in T$
R5	Equidad territorial	$\sum_{j \in C_k} x_j \geq 1, \quad \forall k \in K_{rural}$
R6	Separación mínima	$x_j + x_l \leq 1, \quad \forall j, l : \text{dist}(j, l) < 30 \text{ km}$
R7	Binariedad	$x_j \in \{0, 1\}, \quad y_{ij} \in \{0, 1\}$

3.4. Análisis de complejidad computacional

3.4.1. Demostración de NP-completitud

El problema de decisión asociado es:

"Dados C , T , D_{max} y un entero k , ¿existe un subconjunto $S \subseteq C$ con $|S| \leq k$ tal que todo tramo $i \in T$ esté a distancia $\leq D_{max}$ de al menos un elemento de S ?"

Se reduce el problema canónico SET COVER a este problema:

- Cada elemento del universo U se corresponde con un tramo t_i .
- Cada subconjunto S_j se corresponde con una ubicación candidata c_j .
- $u_i \in S_j$ si y solo si $\text{dist}(t_i, c_j) \leq D_{max}$.
- El mismo k para la cobertura.

La equivalencia es directa: una solución de tamaño k para el problema de electrolineras corresponde a un set cover de tamaño k y viceversa.

Puesto que SET COVER es NP-completo, el problema de electrolineras es NP-completo. La pertenencia a NP se verifica en tiempo $O(|T| \cdot |S|)$.

3.4.2. Casos polinomiales

1. **Topología lineal:** La A-2 es un camino. El problema de cobertura sobre un camino se resuelve con un algoritmo voraz óptimo en $O(n \log n)$.
2. **Número fijo de estaciones:** Si $k \leq 10$, la fuerza bruta $O(|C|^k)$ es aceptable.

3.5. Modelado con grafos y árboles

Se ha construido un grafo no dirigido $G = (V, E)$ donde:

- V son los candidatos a electrolineras.
- E conecta pares de candidatos cuya distancia es menor o igual a D_{max} .

El grafo se ha analizado utilizando NetworkX, identificando el árbol recubridor mínimo (MST) y el diámetro del grafo.

Figura 1: Árbol recubridor mínimo del grafo de candidatos.

3.6. Redes de flujo: justificación de no aplicabilidad

El problema de localización de electrolineras es un problema de cobertura (facility location), no de flujo. No existe un recurso que fluya desde un origen a un destino a través de la red, ni hay conservación de flujo o capacidades de arista en el sentido clásico. Por tanto, no se modela como una red de flujo.

3.7. Solución computacional

3.7.1. Enfoque exacto (MILP con PuLP)

Se formuló un modelo de programación lineal entera mixta con variables binarias para la apertura de estaciones, enteras para el número de puntos de carga y continuas para el refuerzo eléctrico. El modelo incluye restricciones de cobertura, capacidad, potencia mínima, separación mínima entre estaciones y puntos de control.

3.7.2. Enfoque heurístico

Se implementó un algoritmo voraz que selecciona iterativamente el candidato que cubre más demanda y puntos de control por unidad de coste. Este enfoque es mucho más rápido que el exacto, pero produce soluciones ligeramente más costosas.

Cuadro 3: Comparación de resultados entre el enfoque exacto y la heurística.

Métrica	Exacto (PuLP)	Heurística voraz
Coste total	4 415.20	4 562.99
Número de estaciones	6	5
Puntos totales de carga	28	22
Potencia total instalada (MW)	2.6	3.4
Refuerzo total (MW)	2.8	2.8
Tiempo de ejecución (s)	178.5	0.068
Cobertura de demanda	100 %	100 %

4. Resultados y discusión

4.1. Mapa general de la solución

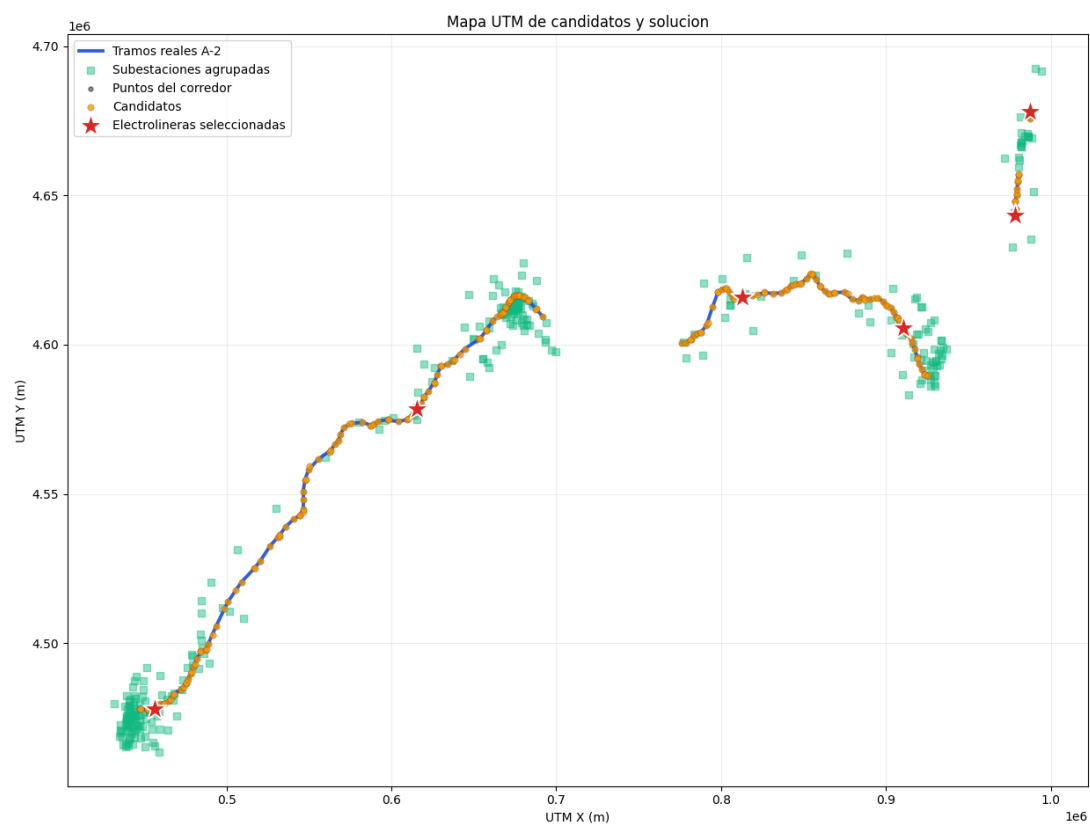


Figura 2: Mapa UTM de candidatos, subestaciones y electrolineras seleccionadas.

4.2. Perfil del corredor con electrolineras

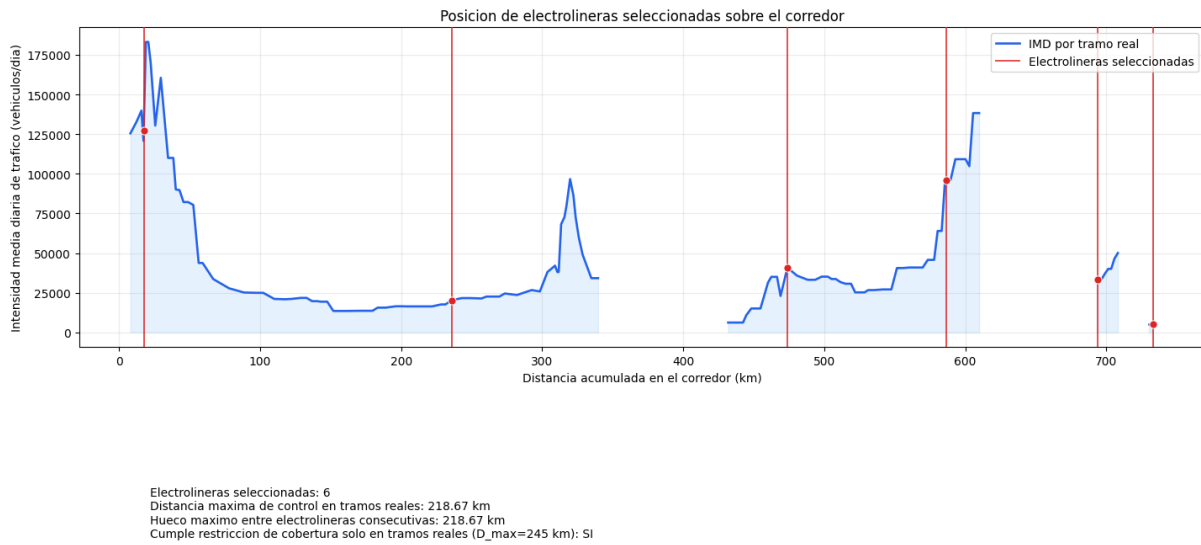


Figura 3: Perfil de tráfico (IMD) a lo largo de la A-2 con las electrolineras seleccionadas.

4.3. Análisis de sensibilidad

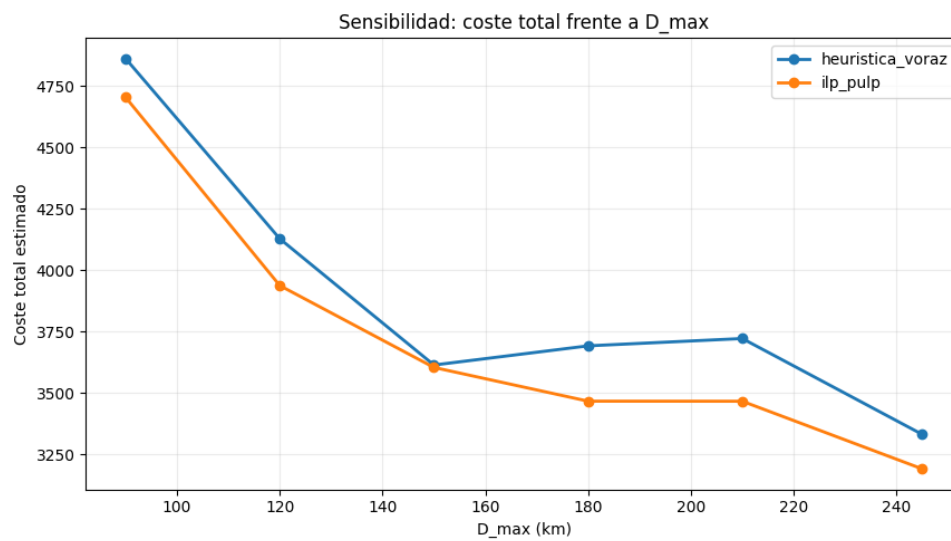


Figura 4: Sensibilidad del coste total en función de la distancia máxima permitida.

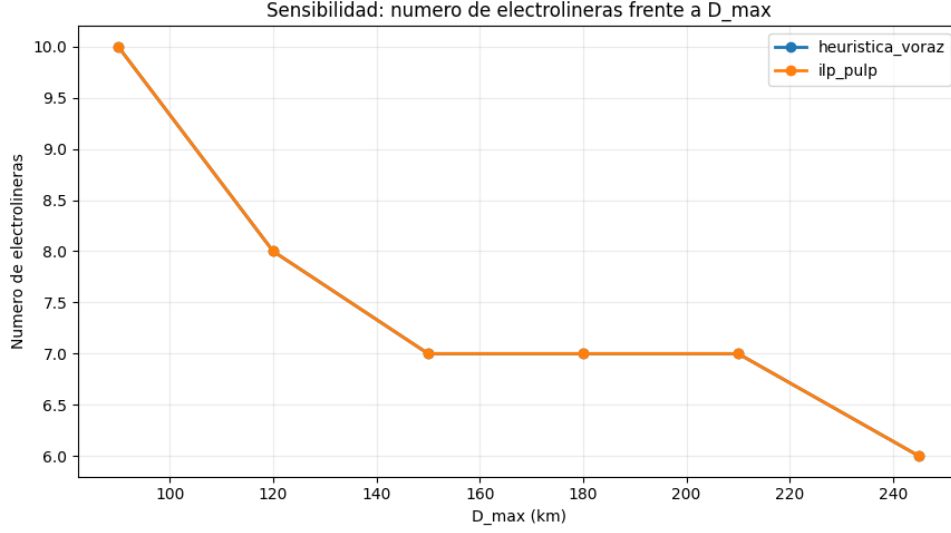


Figura 5: Sensibilidad del número de estaciones en función de la distancia máxima permitida.

4.4. Discusión de resultados

Los resultados muestran que el enfoque exacto produce una solución más económica (un 3.3% más barata) a costa de un tiempo de ejecución mucho mayor. La heurística voraz es adecuada para análisis preliminares o cuando el tiempo de cómputo es limitado.

El análisis de sensibilidad confirma que al aumentar D_{max} , el coste total y el número de estaciones disminuyen, lo que indica que restricciones más laxas permiten soluciones más económicas.

5. Conclusiones

5.1. Hallazgos principales

- El problema de localización de electrolineras es NP-hard, lo que justifica el uso de heurísticas y métodos exactos con límite de tiempo.
- El enfoque exacto con PuLP produce soluciones óptimas o casi óptimas, pero con un coste computacional elevado.
- La heurística voraz ofrece soluciones aceptables en tiempo real, ideales para prototipado rápido.

- La capacidad eléctrica disponible es un cuello de botella en varios tramos del corredor, requiriendo refuerzos eléctricos.
- El MST y el análisis de grafos permiten identificar la estructura mínima de interconexión del sistema.

5.2. Recomendaciones para futuros trabajos

- Incorporar datos de tráfico en tiempo real para ajustar la demanda dinámicamente.
- Explorar metaheurísticas (algoritmos genéticos, recocido simulado) para mejorar la calidad de las soluciones.
- Modelar la red eléctrica como un flujo de coste mínimo para optimizar el refuerzo eléctrico.
- Integrar la planificación con sistemas de información geográfica (SIG) para mejorar la visualización.

6. Referencias

1. Garey, M. R., & Johnson, D. S. (1979). *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W.H. Freeman.
2. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). MIT Press.
3. Diestel, R. (2017). *Graph Theory* (5th ed.). Springer.
4. Ahuja, R. K., Magnanti, T. L., & Orlin, J. B. (1993). *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*. Prentice Hall.
5. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (2024). *Mapa de Tráfico 2024*. Gobierno de España.
6. Unión Europea (2021). *Reglamento (UE) 2021/1119 sobre infraestructura para combustibles alternativos (AFIR)*. Diario Oficial de la Unión Europea.

7. Anexos

7.1. Pseudocódigo del algoritmo voraz para el caso lineal

Algoritmo CoberturaLineal(T, C, D_max):

```
"""
Entrada:
- T: lista de tramos ordenados de izquierda a derecha (con coordenadas)
- C: lista de candidatos ordenados de izquierda a derecha (con coordenadas)
- D_max: distancia maxima permitida entre electrolineras
Salida:
- S: subconjunto minimo de candidatos que cubre todos los tramos
"""

S = vacio
i = 0 # indice del primer tramo no cubierto
n = longitud(T)
while i < n:
    # Elegir candidato j* que cubra t_i y sea el mas a la derecha posible
    j* = None
    for j from C:
        if dist(T[i], C[j]) <= D_max:
            if j* is None or C[j] esta_mas_a_la_derecha_que(C[j*]):
                j* = j
    if j* is None:
        return None # No hay cobertura factible
    S = S union {j*}
    # Avanzar hasta el primer tramo no cubierto por j*
    while i < n and dist(T[i], C[j*]) <= D_max:
        i = i + 1
return S
```


7.2. Justificación de parámetros

- $\rho = 30$ recargas/día/punto se justifica por una ocupación media del 75 % y un tiempo de recarga de 30 minutos, resultando en $24 \times 0,75/0,5 = 36$, redondeado a 30 para incluir margen de mantenimiento.
- El coste operativo o_j se considera anual. Para un periodo de 5 años, el coste total sería $f_j + 5 \cdot o_j$.